

Gerencia de Recursos de TIC — Material del curso

Oct 2, 2026 · @Jonathan Page

Unidad I — Fundamentos Básicos de Administración y Gerencia

GERENCIA DE RECURSOS DE TIC

ING. LIZMAYREM MÁRQUEZ

lizmayrem.marquez@utp.ac.pa

Objetivos

- Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teórico prácticos que le permitan realizar una Gerencia de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación en forma eficiente en una organización.
- Aplicar diferentes metodologías, herramientas y aplicaciones de gerenciamiento de recursos de tecnología de la información y comunicación en una infraestructura organizacional de tecnología.
- Conocer y poner en práctica métodos y técnicas actuales para el gerenciamiento de recursos de tecnología de información y comunicación.

Contenido

- Fundamentos básicos de administración y gerencia
- Administración estratégica
- Administración de recursos humanos en el área de TIC
- Adquisición, selección y criterios de evaluación de recursos informáticos
- Desafíos éticos de la tecnología de información
- Parámetros de un plan de contingencias

Criterios de evaluación	Porcentaje
Parciales (2)	30%
Semestral	33%
Tareas, trabajo en clase, ejercicios cortos	12%
Talleres	5%
Proyectos / Investigaciones	20%
Total	100%

Se tomará la asistencia como parte de la evaluación final.

Lineamientos generales

Plataforma Moodle

- Toda actividad grupal e individual, debe ser entregada antes de la fecha límite a través de la plataforma.
- Los estudiantes que no coloquen la asignación en la plataforma, no tendrán evaluación.
- En caso que sustentó, pero no subió el documento en la plataforma, será calificado con un -25% de la evaluación y en caso que no ha subido el entregable tendría 0 en la actividad.

Proyectos y Presentación Grupal

- Evaluación según los criterios presentados en clases.

Taller

- Los talleres se realizarán y sustentarán de forma presencial en el laboratorio y en los grupos conformados en clases. En caso de ausencia no tendrá derecho a calificación.

Parcial

- Se anuncian con anticipación y se realizará en la fecha establecida. En el evento que no pueda asistir deberá presentar constancia y justificación del mismo. De ser afirmativo, la siguiente clase deberá presentar el parcial; de lo contrario no tendrá derecho a una calificación.

Administración de TI

La gestión de las Tecnologías de la Información, a cargo del administrador de TI, implica la supervisión de los requerimientos empresariales y la investigación de estrategias y soluciones tecnológicas adecuadas. Su enfoque radica en la construcción de sistemas rentables y eficientes para cumplir con estos objetivos.

Gerencia de TI

Los gerentes de TI supervisan y gestionan los sistemas de TI para garantizar que estén siempre disponibles y funcionen de manera confiable. Las responsabilidades y tareas de gestión de TI incluyen: Determinar los requisitos comerciales para los sistemas de TI.

Habilidades gerenciales técnicas, humanísticas y conceptuales

Habilidades Técnicas: Las habilidades técnicas suelen ser aprendidas durante el proceso de formación de cada persona y están relacionadas con funciones o actividades específicas.

Habilidad Conceptual: Las habilidades conceptuales son aquellas que están relacionadas con el análisis, formulación de ideas, pensamiento crítico y resolución de problemas.

Habilidades Humanas: Las habilidades humanas son esenciales para personas que trabajan en gestión humana, en el caso de los gerentes deben siempre ser los responsables de la toma de decisiones.

Funciones de un gerente de TI

- Planificar, organizar, controlar, desarrollar y evaluar operaciones de datos electrónicos e informáticos; así como, los proyectos relacionados con su área.

- Gestionar el talento humano del Departamento de TI mediante la contratación, formación y asesoramiento de sus empleados.
- Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas informáticos; y, también los procedimientos para su uso establecidos en el manual de normas.
- Garantizar la seguridad de los datos, el acceso a las redes y los sistemas de seguridad.
- Dirigir y evaluar las actividades realizadas por el personal a su cargo y, en especial, las ejecutadas por el Departamento de soporte técnico informático.
- Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información y servicios basados en Tecnología de Información y Comunicaciones.
- Participar en la elaboración de estrategias de negocios.
- Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de información a los procesos corporativos.

Competencias y habilidades que debe desarrollar el gerente de TI

Grandes cualidades de un gerente: Excelente entrenador · Procura el desarrollo del equipo · Gran comunicador · Emocionalmente resistente · Entrena sus miedos · Fomenta la innovación · Difunde la positividad · Capacita al equipo · Cuida al equipo.

- Habilidades en la gestión de cambios e incidentes.
- Habilidades comunicativas.
- Orientación al logro de objetivos.
- Actitud de servicio.
- Buen manejo del factor tiempo.
- Saber escuchar.
- Liderazgo.
- Capacidad de negociación.
- Capacidad de motivación.
- Visión estratégica.
- Buenas relaciones interpersonales.
- Sentido de urgencia.

Distinguir entre eficiencia, eficacia y productividad

Eficacia: Capacidad de alcanzar las metas que la compañía se dispuso alcanzar.

Eficiencia: Capacidad de lograr las metas establecidas haciendo uso de la menor cantidad posible de recurso.

Productividad: Capacidad de producción, según la relación entre el producto y el insumo, es decir, los recursos que debieron utilizarse para generar esos bienes con la calidad que buscan los clientes.

Toma de decisión

La toma de decisiones en una empresa es el proceso mediante el cual sus integrantes seleccionan, entre varias alternativas, aquellas que están alineadas con el propósito, necesidades y objetivos de la organización.

La toma de decisiones en una empresa sirve para elegir la mejor alternativa de entre varias disponibles, con la finalidad de alcanzar un objetivo concreto o realizar alguna acción en favor de tu negocio.

¿Por qué es importante la toma de decisiones en una empresa?

- La importancia de la toma de decisiones en una empresa radica en el alcance de su propósito. Contribuye a la productividad porque reduce los tiempos de reacción y permite la apertura de nuevas y mejores oportunidades que ayuden al desarrollo del negocio.
- Entre mejores y más acertadas sean las decisiones que se tomen en todos los niveles de la organización, mayor será el beneficio y el cumplimiento de los objetivos.
- Un estudio realizado por Harvard Business Review, reveló que 87% de los líderes empresariales piensan que su organización será más exitosa cuando sus colaboradores estén empoderados para tomar decisiones importantes.
- Un análisis hecho por la firma Forrester en 2020, demostró que 41% de las organizaciones evaluadas tuvo dificultades para convertir sus datos en decisiones.

Tipos de toma de decisiones

Directivas

- Son aquellas que se toman en los niveles ejecutivos y directivos y, por ende, impactan a toda la organización. Estas involucran cambios o ajustes de planes, objetivos y eventos de suma importancia que no se presentan de manera cotidiana.
- Ejemplos: decidir entre socios inversionistas o elegir a un candidato para la dirección de un área.

Operativas

- Aquí entran todas esas decisiones que contribuyen a la gestión diaria de la empresa. Se caracterizan porque las toman todo tipo de colaboradores para permitir el correcto funcionamiento de su área.
- Ejemplos: la contratación de un nuevo colaborador de nivel básico o la actualización del equipo tecnológico para un proyecto.

Estratégicas

- Cuando una decisión requiere de una planificación a fondo, que regularmente involucra a muchos participantes y una cantidad considerable de tiempo debido a su importancia, hablamos de una decisión estratégica.
- Ejemplos: la creación de los objetivos y resultados clave (OKR) o la implementación de un proyecto a mediano plazo que involucra a más de un área de la compañía.

Tácticas

- Si durante un proyecto se presenta un problema o disyuntiva no contemplada que requiere una acción inmediata para corregir el camino o realizar un ajuste, es necesaria una decisión táctica.
- Ejemplos: decidir ajustar una estrategia de comunicación que no dio los resultados esperados o cambiar el empaque de un producto que tiene un desperfecto.

De peso o riesgo

- Por la importancia e impacto, estas decisiones involucran a miembros de todos los niveles de una empresa. Además, ocurren ante una situación adversa o inesperada que tendrá consecuencias que requieren una evaluación detallada para tomar el camino adecuado.
- Ejemplos: cuando un proveedor aumenta el costo de un insumo o cuando surgen problemas con un socio estratégico.

Grupales o Individuales

- Como su nombre lo indica, si requiere de una reunión, videollamada o la participación de dos o más personas, es una decisión grupal. Mientras que, todas aquellas que resuelve una sola persona, son las individuales.
- Ejemplos: una votación para elegir un nuevo logo para nuestra empresa (grupal) o contestarle en fin de semana a un cliente por WhatsApp (personal).

Mixtas

- Si elegís dos o más de las decisiones que ya te explicamos vas a tener una serie de combinaciones que van a poner a prueba tu capacidad de decisión en todo momento. Muchas de las decisiones que vas a tomar en tu empresa quizá pertenezcan a este grupo cuando las analices.
- Ejemplo: votación entre varias áreas para resolver un conflicto con un proveedor que se volvió problemático porque alteró los tiempos de entrega en un periodo específico.

Pasos para la toma de decisión

1. **Identificar y definir el problema:** Analizaremos la situación para detectar cuál es el problema o circunstancia que requiere de una solución. Implica analizar todo el contexto, obstáculos, condicionantes, objetivos o resultados que se buscan, etc.
2. **Recopilar información relevante:** Tenemos que recopilar información que nos permita plantear soluciones libres de juicios de valor, de la manera más objetiva posible. Para tomar la decisión correcta, tan importante es hacerte con datos valiosos como con personas que te ayuden en la tarea.
3. **Identificar y analizar las alternativas:** Una vez definido el problema o situación, debemos identificar, analizar y comparar todas las alternativas o propuestas de solución que puedan ser de utilidad.
4. **Prever resultados y sopesar el impacto de la alternativa:** En esta etapa podemos valernos de herramientas como el análisis DAFO para observar cuáles son los puntos fuertes y débiles de las alternativas propuestas y así valorar cuál es más viable.
5. **Seleccionar una alternativa:** Es un paso de cierto peso y responsabilidad, pero que se verá favorecido si previamente definimos unos criterios para la toma de decisiones (observaremos si es una elección individual o consensuada, si requiere de asesoramiento externo, si precisamos alguna herramienta de análisis de datos específica...).
6. **Llevar a cabo la decisión:** Cuando implantamos una solución o alternativa tendremos que, previamente, notificarlo a todas las personas y/o factores implicados. Deberás seguir un plan para que tu decisión sea tangible y realizable y que, a su vez, responda a la planificación de tu empresa u organización.

7. **Revisar y monitorear:** Una vez estamos poniendo en marcha nuestra solución, nos conviene hacer un seguimiento que nos permita tener todo bajo control. Esta retroalimentación es clave para ir adaptándonos o haciendo ajustes si la situación lo requiere, tanto en el proceso como en los recursos o personas implicadas.
8. **Evaluar los resultados:** Una vez implementada nuestra solución, tendremos que evaluar los resultados obtenidos y si estos son satisfactorios. Será fundamental documentar todo el proceso teniendo en cuenta si se han cumplido nuestras expectativas y los objetivos se han resuelto.

Funciones básicas de la administración

Las funciones principales de la administración se articulan a través de un marco clásico conocido como el proceso administrativo, el cual comprende las siguientes fases interrelacionadas: planificación, organización, dirección y control. Estas funciones son fundamentales para la gestión efectiva de cualquier organización, ya que proveen una estructura para la toma de decisiones, la coordinación de esfuerzos y la optimización de recursos.

1. **Planificación:** Decisión sobre los objetivos. Definición de planes para alcanzarlos. Programación de actividades.
2. **Organización:** Recursos y actividades para alcanzar los objetivos. Órganos y cargos. Atribución de autoridades y responsabilidad.
3. **Dirección:** Designación de cargos. Comunicación, liderazgo y motivación de personal. Dirección para los objetivos.
4. **Controlar:** Definición de estándares para medir el desempeño. Corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).
- TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación y comprenden el conjunto de recursos y soluciones tecnológicas que posibilitan la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de información de todo tipo.

Beneficios de las TIC

Entre los beneficios que aportan podemos mencionar:

- Permite el desarrollo de la salud y educación.
- Desarrollo de profesionales a través del intercambio de información.
- Apoyo a pequeños empresarios para la promoción de productos.
- Permite el aprendizaje interactivo.
- Facilitan el acceso eficiente e inmediato a los datos y a la información, así como también permiten el procesamiento, el registro y el almacenamiento de diversos contenidos.

Ventajas y desventajas

Ventajas

- Su mayor velocidad, capacidad y distribución de la información.
- Permiten que usuarios de distintas partes del planeta pueden conectarse usando computadores.
- Comunicarse de múltiples maneras.
- Empezar diversas transacciones: comprar y vender objetos e información, compartir datos personales, conversar en tiempo real.

Desventajas

- Han fomentado una dispersión de la información.
- Desprovista de sistemas de catalogación.
- Legitimación del conocimiento, lo cual se traduce en mayor grado de desorden del contenido (como ocurre con Internet) e incluso acceso prematuro al mismo.
- Fomentando la ignorancia y la irresponsabilidad en el gran público, incapaz de discernir si las fuentes son confiables o no.
- Han impulsado una enorme exposición de la vida íntima y personal.

¿Qué es un sistema de información?

Cuando se habla de un sistema de información (SI) se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente.

Componentes de los sistemas de información

Diagrama (actividades de un sistema): Entrada de recursos de datos → Procesamiento de datos en información → Salida de productos de información; con Almacenamiento de recursos de datos y Control de desempeño del sistema. Rodeado por: Recursos de personas (usuarios finales y especialistas de SI), Recursos de software (programas y procedimientos), Recursos de hardware (máquinas y medios), Recursos de redes y Recursos de datos (bases de datos y de conocimientos).

- **Recursos Humanos:** Personal de variada índole y destrezas.
- **Datos:** Cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse.
- **Actividades:** Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc.
- **Recursos Informáticos:** Procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc.

Elementos de un sistema de información (tipos)

- **Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS):** También conocidos como sistemas de gestión operativa, recopilan la información pertinente a las transacciones de la organización, es decir, de su funcionamiento.
- **Sistemas de Información Ejecutiva (EIS):** Monitoriza las variables gerenciales de un área específica de la organización, a partir de la información interna y externa de la misma.
- **Sistemas de Información Gerencial (MIS):** Contemplan la información general de la organización y la comprenden como un todo.

- **Sistemas de soporte de decisiones (DSS):** Orientados al procesamiento de información intra y extra organizacional, para el apoyo en la conducción de la empresa.

Elementos de un sistema de información

- **Elementos Financieros:** Aquellos vinculados con el capital y con los activos disponibles de la organización.
- **Elementos Tecnológicos:** Aquellos que tienen que ver con la maquinaria especializada y la capacidad de procesamiento automatizado de la información.
- **Elementos Humanos:** Básicamente, personal, tanto especializado y directivo, como no especializado o común.
- **Elementos Materiales:** Se refiere al emplazamiento del sistema, a su soporte físico y ubicación.
- **Elementos Administrativos:** Aquellos relacionados con los procesos, la mecánica de conducción, los permisos, informes, transacciones, etc.

Ejemplos de sistemas de información

- **Los sistemas de control de calidad:** En los que se pide una retroalimentación al cliente y se evalúan los resultados estadísticamente para elaborar resultados interpretables por la gerencia.
- **Las bases de datos de una biblioteca:** En donde está contenido el grueso volumen de documentos (libros, revistas, tesis, etc.) de la biblioteca, en función de ubicar y recuperar cada uno lo más rápida y precisamente posible.
- **Las hojas de cálculo:** En las que se ingresa información en bruto y se la organiza de manera cuantificable para obtener directrices de conducción financiera.

Las TIC como elemento de transformación de la economía

Las TIC como elemento clave del empleo del futuro

- Liderazgo — ¿Qué necesita Europa para ser líder en innovación? Expertos piensan: 46% mejorar la educación y formación en nuevas tecnologías; 36% desarrollar una cultura de innovación y creatividad; 32% aumentar las subvenciones para empresas innovadoras.
- Empleo — 1,5M de empleos son necesarios para un buen desarrollo de las TIC. 4,9 empleos genera un puesto de trabajo en alta tecnología (3 veces más que los puestos tradicionales).
- Emprendedores — 85% de los emprendedores piensan que la tecnología es clave para sus negocios.
- Oportunidades (Millennials piensan) — 87%: las tecnologías crean más oportunidades para “TODOS”; 83%: la tecnología ha hecho más fácil conseguir trabajo; 69%: la tecnología ha conseguido superar la barrera de los idiomas.
- Educación — 36% considera la educación en tecnología la más importante para conseguir el éxito del futuro; 20% considera que es la economía; 13% considera que es el estudio de otras lenguas.
- Los emprendedores consideran la disponibilidad de trabajadores cualificados en tecnologías más importante que la financiación para el desarrollo tecnológico de un país.

Las TIC como elemento clave en un nuevo modelo económico

- Uso compartido — The Sharing economy: uso compartido de bienes. Airbnb, BlaBlaCar, HomeCompartia.
- Crowdfunding — Financiación colectiva de proyectos. Kickstarter supera los 48.000 proyectos. En 2013 se avanza en la modalidad equity crowdfunding, los usuarios se convierten en accionistas (Fundedbyme o StartupValley).
- Micropagos — Nuevas tecnologías facilitan el micropago. Durante el año 2013 crece el modelo de “direct operator billing”. Las tiendas de aplicaciones llegan a acuerdos: Google Play, Mozilla Play, Microsoft.

Claves

- **Inversión en TIC:** Para mantener la transformación hacia la economía digital.
- **Habilidades en TIC:** Invertir en educación.
- **eGobierno:** Los Gobiernos deben liderar con su ejemplo.
- **eComercio:** Correlacionado con la adopción de Banda Ancha y la bancarización de un país, y provee de un magnífico medio para convertir activos digitales en un valor económico.

Glosario

1. **Estrategia:** Plan de acción unificado e integrado que define la dirección a largo plazo de una organización. Conecta los recursos internos con las oportunidades del entorno para asegurar ventajas competitivas duraderas.
2. **Objetivos:** Resultados globales y de largo plazo que una organización aspira lograr en un periodo determinado. Indican el "qué" se quiere alcanzar, sirviendo como guía para la toma de decisiones.
3. **Metas:** Expresiones cuantitativas, específicas y con un límite de tiempo que operacionalizan los objetivos. Dividen un gran propósito en hitos medibles a corto o mediano plazo.
4. **Indicadores (KPIs):** Métricas cuantificables utilizadas para evaluar el rendimiento, la eficiencia y el éxito de una organización en el cumplimiento de sus metas estratégicas y operativas.
5. **Análisis matricial FODA:** Herramienta de diagnóstico estratégico que evalúa los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas) de una entidad con el fin de formular planes de acción cruzados.
6. **Activo:** Cualquier recurso, tangible (servidores, infraestructura) o intangible (propiedad intelectual, reputación), con valor económico que una organización posee o controla para generar valor.
7. **Evento tecnológico:** Cualquier cambio de estado que tiene importancia para la gestión de una infraestructura de TI o un servicio de software (ej. un inicio de sesión exitoso o una alerta automática de espacio en disco).
8. **Incidente tecnológico:** Una interrupción no planificada o una reducción en la calidad de un servicio de TI (ej. la caída de un servidor o una impresora que no responde).
9. **Problema tecnológico:** La causa raíz subyacente y desconocida de uno o más incidentes recurrentes. Su resolución definitiva evita que los incidentes vuelvan a suceder.
10. **Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA):** Compromiso formal y documentado entre un proveedor de servicios de TI y un cliente. Define los niveles de servicio esperados, los tiempos de respuesta, las penalizaciones y la disponibilidad acordada.
11. **Requerimientos funcionales:** Declaraciones que describen explícitamente los comportamientos, servicios, cálculos o funciones específicas que un sistema o software debe realizar (ej. "el sistema debe enviar un correo automático al registrarse").
12. **Requerimientos no funcionales:** Propiedades, restricciones o criterios de calidad que especifican cómo debe operar el sistema en lugar de lo que hace. Abarcan atributos como la seguridad, escalabilidad, disponibilidad y rendimiento.
13. **Base de Datos de conocimiento (KEDB):** Repositorio centralizado donde se almacena, organiza y comparte información útil, manuales, guías y soluciones conocidas a errores de TI, facilitando el auto-soporte y la resolución ágil.
14. **Base de Datos de configuración (CMDB):** Base de datos que almacena los registros de los Elementos de Configuración (CIs) de hardware, software y personal, detallando además las relaciones lógicas y dependencias que existen entre ellos.
15. **Catálogo de Servicios de TI:** Documento visible y estructurado que contiene la lista completa de todos los servicios tecnológicos activos que el departamento de TI ofrece a los usuarios y clientes empresariales.

16. **COBIT 5:** Marco de referencia global creado por ISACA para el gobierno y la gestión de las TI empresariales. Ayuda a maximizar el valor de la tecnología mediante el equilibrio entre los beneficios, la optimización de riesgos y los recursos.
17. **ITIL (Information Technology Infrastructure Library):** Conjunto de mejores prácticas y directrices internacionales para la Gestión de Servicios de TI (ITSM), enfocado en alinear la entrega de tecnología con las necesidades reales del negocio.
18. **Gestión de Cambios de TI:** Proceso responsable de controlar el ciclo de vida de cualquier modificación en la infraestructura tecnológica, minimizando los riesgos y el impacto adverso en la continuidad del negocio.
19. **Gestión de Escalamiento:** Flujo que transfiere la propiedad de un ticket (incidente o solicitud) a un nivel superior cuando el nivel actual no cuenta con el conocimiento técnico (escalamiento horizontal) o la autoridad jerárquica (escalamiento vertical) para resolverlo en el tiempo límite.
20. **Gestión de Incidentes:** Proceso enfocado en restaurar la operación normal de los servicios tecnológicos lo más rápido posible, minimizando el impacto negativo en los usuarios.
21. **Gestión de la Configuración:** Disciplina encargada de asegurar que los activos y elementos de TI necesarios para entregar los servicios estén identificados, verificados y debidamente controlados en su ciclo de vida.
22. **Gestión de Parches:** Proceso sistemático de adquisición, prueba e instalación de actualizaciones de software o "parches" en los sistemas operativos y aplicaciones, cerrando brechas de seguridad y corrigiendo errores de rendimiento.
23. **Gestión de Procesos:** Enfoque de gestión que identifica, diseña, ejecuta, mide y optimiza los flujos de trabajo repetibles dentro de una organización para asegurar eficiencia y consistencia.
24. **Gestión de Servicios Empresariales (ESM):** Extensión de las mejores prácticas de la gestión de TI a otros departamentos de la empresa (como Recursos Humanos, Finanzas o Legal) para mejorar la prestación de servicios internos generales.
25. **Gestión de Solicitudes de Servicios:** Proceso encargado de gestionar el ciclo de vida de los requerimientos cotidianos de los usuarios, tales como el restablecimiento de contraseñas, la entrega de equipos nuevos o el acceso a aplicaciones.
26. **Gestión del Conocimiento:** Proceso encargado de recopilar, analizar, almacenar y compartir el capital intelectual de la organización, asegurando que la información correcta esté disponible para la persona adecuada en el momento justo.
27. **Gestión de Operaciones de TI (ITOM):** Conjunto de prácticas dedicadas a supervisar el rendimiento diario, el aprovisionamiento y la disponibilidad de la infraestructura física y virtual de TI (servidores, redes y almacenamiento).
28. **Mejora Continua:** Enfoque recurrente y estructurado que busca optimizar constantemente los servicios, procesos y tecnologías de la empresa basándose en mediciones periódicas y retroalimentación.

Administración Estratégica

ING. LIZMAYREM MÁRQUEZ

Correo electrónico: lizmayrem.marquez@utp.ac.pa

Introducción

La planeación estratégica de TI es necesaria para gestionar y dirigir todos los recursos de TI en línea con la estrategia y prioridades del negocio. La función de TI y los interesados del negocio son responsables de asegurar que el valor óptimo se consigue desde los proyectos y el portafolio de servicios. El plan estratégico mejora la comprensión de los interesados clave de las oportunidades y limitaciones de TI, evalúa el desempeño actual, identifica la capacidad y los requerimientos de recursos humanos, y clarifica el nivel de investigación requerido. La estrategia de negocio y prioridades se reflejarán en portafolios y se ejecutarán por los planes estratégicos de TI, que especifican objetivos concisos, planes de acción y tareas que están comprendidas y aceptadas tanto por el negocio como por TI.

Gestión de TI: Situación Actual

- Satisfacción de Necesidades de Negocio
 - o Atención a demandas puntuales más que a necesidades estratégicas
 - o Obsesión por plazos
- Costos
 - o En aumento
 - o Desvíos importantes – dificultades de estimación
- Relacionamiento entre Negocio y TI

Negocio - TI

- *¿Cómo está esa relación?*
- Escasa credibilidad y respeto en áreas de Tecnología Información (TI)
- Carencias de comunicación entre el director de TI y directores de negocio
- Directivos del negocio que toman decisiones tecnológicas
- Directores de TI que no informan adecuadamente al negocio

Situación

- Obsesión por la urgencia → importante librado a su suerte
- Tratar a TI como un problema tecnológico → en lugar de un problema de negocio
- Fallo en la evolución de la gestión de TI como una disciplina
- Fallo en la alta dirección para considerarse responsables de la situación
- Preocupación por reducir presupuestos → en lugar de bajar costos

¿Qué hace TI...?

- Escuchar como la calidad del servicio de TI no satisface las expectativas del negocio
- Intentar gestionar el backlog de pedidos
- Resolver problemas de TI causados por recortes
- Tratar de explicar a los directivos de las unidades de negocio los efectos del recurso escaso

- Intentar recuperar confianza perdida al no alcanzar los objetivos de negocio porque el negocio no cambió sus procesos para acomodarse al nuevo sistema de TI
- Surfear sobre las olas de cambios tecnológicos

El Gobierno de TI

Es el proceso mediante el cual, el consejo de administración de una entidad asegura el logro sostenido de sus objetivos, así como la protección del patrimonio y de los intereses de todos los grupos de interés social (stakeholders), a quienes debe ofrecer transparencia en las prácticas de administración y control de la entidad.

Planear y organizar

Definir un Plan Estratégico de TI: Administración del valor de TI · Alineación de TI con el Negocio · Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual · Plan Estratégico de TI · Planes Tácticos de TI · Administración del portafolio de TI.

- **Administración del valor de TI:** Los procesos de TI deben proporcionar una entrega efectiva y eficiente de los componentes TI de los programas y advertencias oportunas sobre las desviaciones del plan, incluyendo costo, cronograma o funcionalidad, que pudieran impactar los resultados esperados de los programas. Los servicios de TI se deben ejecutar contra acuerdos de niveles de servicios equitativos y exigibles.
- **Alineación de TI con el Negocio:** Las estrategias de negocio y de TI deben estar integradas, relacionando de manera clara las metas de la empresa y las metas de TI y reconociendo las oportunidades así como las limitaciones en la capacidad actual, y se deben comunicar de manera amplia. Identificar las áreas en que el negocio (estrategia) depende de forma crítica de TI.
- **Evaluación del Desempeño y la Capacidad Actual:** Evaluar el desempeño de los planes existentes y de los sistemas de información en términos de su contribución a los objetivos de negocio, su funcionalidad, su estabilidad, su complejidad, sus costos, sus fortalezas y debilidades.
- **Plan Estratégico de TI:** Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con los interesados relevantes, cómo TI contribuirá a los objetivos estratégicos de la empresa (metas) así como los costos y riesgos relacionados. Incluye cómo TI dará soporte a los programas de inversión facilitados por TI y a la entrega de los servicios operativos.
- **Planes Tácticos de TI:** Los planes tácticos deben tener el detalle suficiente para permitir la definición de planes de proyectos. Administrar de forma activa los planes tácticos y las iniciativas de TI establecidas por medio del análisis de los portafolios de proyectos y servicios.
- **Administración del Portafolio de TI:** Administrar de forma activa, junto con el negocio, el portafolio de programas de inversión de TI requerido para lograr objetivos de negocio estratégicos específicos por medio de la identificación, definición, evaluación, asignación de prioridades, selección, inicio, administración y control de los programas.

Conceptos

- **Proyecto:** Empeñamiento temporal y único. Planificación y elaboración gradual.
- **Programa:** Grupo de Proyectos relacionados y gestionados de manera coordinada más otros trabajos.

- **Portafolio de proyectos:** Grupo de Proyectos y/o Programas (más otros trabajos) dirigido a Objetivos Estratégicos de la organización.
- **Subproyecto:** Parte de un Proyecto. Pueden ser subcontratos.

Estructura: un Portafolio contiene Portafolios, Programas y Proyectos; un Programa contiene Programas, Proyectos y Otros; cada uno se descompone en Proyectos.

Proyecto	Programas	Portafolios
Alcance más corto, entregables específicos	Alcance más amplio que puede cambiar para conseguir los beneficios esperados por la organización	Visión del alcance del negocio que cambia con los objetivos estratégicos de la organización
El director del proyecto intenta mantener los cambios en el mínimo	El director del programa espera cambios y los apoya	Los directores de portafolio siguen los cambios continuamente en un entorno muy amplio
El éxito se mide mediante la entrega de los productos en tiempo, y según los presupuestos y especificaciones	El éxito se mide mediante el ROI, nuevas capacidades y la producción de beneficios	El éxito se mide mediante el rendimiento agregado de los componentes del portafolio
Liderazgo centrado en la realización de tareas y directivas para alcanzar los criterios de éxito	Liderazgo centrado en gestionar relaciones y resolver conflictos. Los directores de programas necesitan facilitar y gestionar aspectos políticos de la gestión de los stakeholders	Liderazgo centrado en añadir valor a la toma de decisiones sobre el portafolio
Los directores de proyectos siguen y controlan tareas y el trabajo para producir los productos del proyecto	Los directores de programas siguen proyectos y trabajan de manera continua mediante estructuras de gobierno	Los directores de portafolios siguen indicadores de valor y rendimiento

Administrar la Inversión TI

Inversión TI: Prioridades del presupuesto de TI · Proceso Presupuestal · Administración del Costo TI · Administración de Beneficios.

- **PO5.1 Marco de Trabajo para la Administración Financiera:** Establecer y mantener un marco de trabajo financiero para administrar las inversiones y el costo de los activos y servicios de TI a través del portafolios de inversiones habilitadas por TI, casos de negocio y presupuestos de TI.
- **PO5.2 Prioridades Dentro del Presupuesto de TI:** Implementar un proceso de toma de decisiones para dar prioridades a la asignación de recursos a TI para operaciones, proyectos y mantenimiento, para maximizar la contribución de TI a optimizar el retorno del portafolio empresarial de programas de inversión en TI y otros servicios y activos de TI.

- **PO5.3 Proceso Presupuestal:** Establecer un proceso para elaborar y administrar un presupuesto que refleje las prioridades establecidas en el portafolio empresarial de programas de inversión en TI, incluyendo los costos recurrentes de operar y mantener la infraestructura actual. El proceso debe dar soporte al desarrollo de un presupuesto general de TI así como al desarrollo de presupuestos para programas individuales, con énfasis especial en los componentes de TI de esos programas. El proceso debe permitir la revisión, el refinamiento y la aprobación constantes del presupuesto general y de los presupuestos de programas individuales.
- **PO5.4 Administración de Costos de TI:** Implementar un proceso de administración de costos que compare los costos reales con los presupuestados. Los costos se deben monitorear y reportar. Cuando existan desviaciones, éstas se deben identificar de forma oportuna y el impacto de esas desviaciones sobre los programas se debe evaluar y, junto con el patrocinador del negocio para estos programas, se deberán tomar las medidas correctivas apropiadas y, en caso de ser necesario, el caso de negocio del programa de inversión se deberá actualizar.
- **PO5.5 Administración de Beneficios:** Implementar un proceso de monitoreo de beneficios. La contribución esperada de TI a los resultados del negocio, ya sea como un componente de programas de inversión en TI o como parte de un soporte operativo regular, se debe identificar, acordar, monitorear y reportar. Los reportes se deben revisar y, donde existan oportunidades para mejorar la contribución de TI, se deben definir y tomar las medidas apropiadas. Siempre que los cambios en la contribución de TI tengan impacto en el programa, o cuando los cambios a otros proyectos relacionados impacten al programa, el caso de negocio deberá ser actualizado.

¿Por qué es importante el presupuesto de IT?

- **Gestión de Costos:** es clave para ayudar a gestionar y controlar los gastos de IT (y de la empresa en general). Permite a las organizaciones rastrear y revisar sus desembolsos en este rubro, garantizando que los costos se mantienen dentro de los límites acordados con la empresa.
- **Toma de decisiones:** también respalda la estrategia general de IT, ya que permite al departamento identificar y planificar los obstáculos y oportunidades financieras del ecosistema tecnológico. En consecuencia, ayuda a tu equipo a llegar a determinaciones informadas sobre prioridades y proyectos en función de la financiación disponible.
- **Asignación de recursos:** asegura que cada área disponga del dinero preciso para mantener la prestación de servicios de IT. Esto mejora la eficiencia global al centrar los recursos y esfuerzos en las áreas con mayor potencial de impacto.
- **Financiación de proyectos:** el presupuesto de IT garantiza la disponibilidad de dinero para los planes del sector, incluyendo la actualización tecnológica, la resolución de la deuda técnica y la adopción de medidas de ciberseguridad.
- **Comunicación entre equipos:** un documento de este tipo permite una mayor transparencia en torno a las IT, además de mantener las mismas expectativas al momento de planificar proyectos y cambios.
- **Gestión de Riesgos:** también ayuda a realizar un seguimiento de las áreas donde se registran amenazas, por ejemplo, posibles servicios obsoletos que reducen la probabilidad de una deuda técnica.
- **Mejores resultados:** facilita a las organizaciones la revisión del rendimiento financiero de su departamento tecnológico, ya que evalúan el valor aportado, comparando los gastos reales con las cantidades presupuestadas.

¿Cómo elaborar un presupuesto de IT?

- **Hardware:** el costo de comprar, alojar, mantener y actualizar servidores, laptops, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y pequeños periféricos.
- **Software:** el gasto de dar soporte a software y aplicaciones, además de garantizar que se aplican los modelos de licencia y suscripción adecuados.
- **Infraestructura:** el desembolso que involucra la administración y mejora de centros de datos, salas de servidores, servicios en la nube, servidores de red y voz, energía y refrigeración, y soluciones de continuidad de servicios de IT/DR, por nombrar algunos ejemplos.
- **Seguridad de la información:** cubre las inversiones en firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones, software antivirus, herramientas de cifrado, parches de software, auditorías de seguridad, capacitación de empleados y planificación de respuesta a incidentes, todas ellas medidas de seguridad y ciber resiliencia.
- **Personal:** sueldos, pensiones, prestaciones y formación de los profesionales de IT.
- **Tercerización y servicios de consultoría:** se refiere a la ayuda y soporte de proveedores externos.
- **Mantenimiento y asistencia:** los contratos de soporte BAU, las cuotas de mantenimiento y las garantías de los sistemas de hardware y software, así como los gastos relacionados con la resolución de problemas, reparaciones, parches, actualizaciones y soporte técnico.
- **Formación y educación:** los costos asociados a programas de capacitación, certificaciones, talleres, conferencias y otras actividades de desarrollo profesional orientadas a la mejora de las competencias de los empleados del sector.
- **Proyectos de IT:** gestiona los fondos asignados a este tipo de planes específicos.

Elementos de un presupuesto tradicional de TI

- Consultoría
- Formación
- Licencias
- Mantenimiento
- Hardware
- Servicios
- Comunicaciones
- Otros o imprevistos

Los presupuestos en TI se están incrementando: descubre en qué se invierte el dinero

Estado de implementación de tecnologías emergentes — Porcentaje de encuestados que ya han implementado o planean implementar una tecnología en los próximos 12 meses (fuente: gartner.es):

Tecnología	%
Inteligencia artificial / Machine Learning	48%
Nube distribuida	44%
SASE	32%
Edge Computing	27%

Tecnología	%
Plataforma de desarrollo multiexperiencia	25%
IA responsable	21%
MLOps	18%
Empresa componible	18%
5G	17%
Gemelo digital	17%

La inteligencia artificial (IA)/machine learning (ML) encabeza la lista de tecnologías, ya que un 48 % de los CIOs y ejecutivos de tecnología la han implantado o prevén implantarla en los próximos 12 meses. Siguen a la IA/ML la nube distribuida (44 %), el SASE (32 %), el edge computing (27 %) y la plataforma de desarrollo multiexperiencia (25 %).

Proceso de administración estratégica

Planeación estratégica

La planeación estratégica permite definir la visión, misión, valores y objetivos de la empresa, por lo que es considerada un recurso clave para impulsar el crecimiento de la organización a corto, mediano y largo plazo.

Alcanzar los objetivos de una organización requiere planificación y paciencia. La administración estratégica puede ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos, y garantiza que los pasos necesarios para alcanzar un objetivo se apliquen en toda la empresa.

Etapas de la planificación estratégica

- **Diagnóstico Actual:** Una de las herramientas más utilizadas para realizar el análisis interno-externo de la empresa es la matriz FODA o DOFA, también llamada SWOT (por sus siglas en inglés), la cual también es un modelo de planificación estratégica en sí misma.
- **Identidad Organizacional:** La identidad organizacional está basada en tres pilares clave: Misión (propósito de la empresa); Visión (proyección de la empresa a futuro) y Valores (criterios éticos y morales de la organización).
- **Análisis del Entorno:** El análisis del entorno supone tomar nota de las diferentes tendencias y situaciones que de una forma u otra pueden incidir en el desarrollo de la empresa.
- **Objetivos Estratégicos:** Cuando hablamos de objetivos estratégicos, nos referimos a identificar los resultados concretos que la empresa espera conseguir para asegurar su crecimiento y sostenibilidad en el tiempo (SMART).
- **Plan de Acción u operativo:** El plan de acción o plan operativo está conformado por el conjunto de estrategias que se realizarán para alcanzar los objetivos propuestos. Debe incluir las tareas previstas, los responsables, los recursos disponibles y los diferentes procedimientos a seguir.
- **Seguimiento:** El plan de acción o plan operativo está conformado por el conjunto de estrategias que se realizarán para alcanzar los objetivos propuestos. Debe incluir las tareas previstas, los responsables, los recursos disponibles y los diferentes procedimientos a seguir.

Objetivos SMART (SMART Goals)

Letra	Significado	Descripción
S	Específico (Specific)	Determina qué harás específicamente. Utiliza palabras de acción.
M	Medible (Measurable)	Determina una forma de medir resultados. Utiliza métricas y datos comparables.
A	Alcanzable (Attainable)	Dentro de tu alcance o rango cercano. Posible de lograr sosteniblemente.
R	Relevante / Realista (Realistic)	Dentro de tus objetivos primarios. Mejora tu negocio en más de una forma.
T	Temporal / Oportuno (Time-bound)	Determina cuándo se hará. Determina la forma y tiempo de terminación.

Matriz FODA

Fortalezas · Oportunidades · Debilidades · Amenazas

El análisis FODA es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del negocio o, incluso, de algún proyecto específico.

El análisis FODA es una herramienta simple y, a la vez, potente que te ayuda a identificar las oportunidades competitivas de mejora. Te permite trabajar para mejorar el negocio y el equipo mientras te mantienes a la cabeza de las tendencias del mercado.

Análisis matricial FODA

Fortalezas

- ¿Qué es lo que hacemos bien?
- ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial?
- ¿Qué es lo que le gusta de nuestra organización a la audiencia objetivo?

Debilidades

- ¿Qué iniciativas no funcionan bien y por qué?
- ¿Qué se podría mejorar?
- ¿Qué recursos podrían favorecer al rendimiento?

Oportunidades

- ¿Qué cambios en el sector son preocupantes?
- ¿Qué nuevas tendencias del mercado se vislumbran?
- ¿En qué áreas nos supera la competencia?

Amenazas

- ¿Qué cambios en el sector son preocupantes?
- ¿Qué nuevas tendencias del mercado se vislumbran?
- ¿En qué áreas nos supera la competencia?

Resumen de COBIT 4.1 (SIS-303 - Auditoría de Sistemas)

COBIT es un marco de trabajo y un conjunto de herramientas de Gobierno de Tecnología de Información (TI) que permite a la Gerencia cerrar la brecha entre los requerimientos de control, aspectos técnicos y riesgos de negocios. COBIT habilita el desarrollo de políticas claras y buenas prácticas para el control de TI a lo largo de las organizaciones [1].

COBIT fue publicado por primera vez por ITGI en abril de 1996. Su última actualización – COBIT® 4.1 hace énfasis en el cumplimiento reglamentario, ayudando a las organizaciones a incrementar el valor de TI,

destacando los vínculos entre los objetivos del negocio y TI, y simplificando la implementación del marco de trabajo COBIT. Este marco de trabajo es la base para diferentes entes reguladores a nivel mundial, con la finalidad de lograr que las entidades reguladas optimicen sus inversiones de TI y administren adecuadamente sus riesgos tecnológicos.

Criterios de información de COBIT [2]

Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita adaptarse a ciertos criterios de control, los cuales son referidos en COBIT como requerimientos de información del negocio. Con base en los requerimientos más amplios de calidad, fiduciarios y de seguridad, se definieron los siguientes siete criterios de información:

1. La **efectividad** tiene que ver con que la información sea relevante y pertinente a los procesos del negocio, y se proporcione de una manera oportuna, correcta, consistente y utilizable.
2. La **eficiencia** consiste en que la información sea generada con el óptimo (más productivo y económico) uso de los recursos.
3. La **confidencialidad** se refiere a la protección de información sensitiva contra revelación no autorizada.
4. La **integridad** está relacionada con la precisión y completitud de la información, así como con su validez de acuerdo a los valores y expectativas del negocio.
5. La **disponibilidad** se refiere a que la información esté disponible cuando sea requerida por los procesos del negocio en cualquier momento. También concierne a la protección de los recursos y las capacidades necesarias asociadas.
6. El **cumplimiento** tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos y acuerdos contractuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios, es decir, criterios de negocios impuestos externamente, así como políticas internas.
7. La **confiabilidad** se refiere a proporcionar la información apropiada para que la gerencia administre la entidad y ejerza sus responsabilidades fiduciarias y de gobierno.

Recursos de TI [2]

Los recursos de TI identificados en COBIT se pueden definir como sigue:

1. Las **aplicaciones** incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como procedimientos manuales que procesan información.
2. La **información** son los datos en todas sus formas, de entrada, procesados y generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que sean utilizados por el negocio.
3. La **infraestructura** es la tecnología y las instalaciones (hardware, sistemas operativos, sistemas de administración de base de datos, redes, multimedia, etc., así como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los soporta) que permiten el procesamiento de las aplicaciones.
4. Las **personas** son el personal requerido para planear, organizar, adquirir, implementar, entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los servicios de información. Estas pueden ser internas, por outsourcing o contratadas, de acuerdo a como se requieran.

Dominios

Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las actividades y los riesgos que requieren ser administrados. Normalmente se ordenan dentro de dominios de responsabilidad de plan, construir,

ejecutar y Monitorear. COBIT define las actividades de TI en un modelo de 34 procesos genéricos agrupados en 4 dominios:

- **Planear y Organizar (PO)** → Estrategias y tácticas. Identificar la manera en que TI pueda contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del negocio. Proporciona dirección para la entrega de soluciones (AI) y la entrega de servicio (DS).
- **Adquirir e Implementar (AI)** → Identificación de soluciones, desarrollo o adquisición, cambios y/o mantenimiento de sistemas existentes. Proporciona las soluciones y las pasa para convertirlas en servicios.
- **Entregar y Dar Soporte (DS)** → Cubre la entrega de los servicios requeridos. Incluye la prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las instalaciones operacionales. Recibe las soluciones y las hace utilizables por los usuarios finales.
- **Monitorear y Evaluar (ME)** → Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma regular en el tiempo en cuanto a su calidad y cumplimiento de los requerimientos de control. Este dominio abarca la administración del desempeño, el monitoreo del control interno, el cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno. Monitorear todos los procesos para asegurar que se sigue la dirección provista.

Los dominios se equiparan a las áreas tradicionales de TI de planear, construir, ejecutar y monitorear.

A lo largo de estos cuatro dominios, COBIT ha identificado 34 procesos de TI generalmente usados. Mientras la mayoría de las empresas ha definido las responsabilidades de planear, construir, ejecutar y monitorear para TI, y la mayoría tienen los mismos procesos clave, pocas tienen la misma estructura de procesos o le aplicaran todos los 34 procesos de COBIT. COBIT proporciona una lista completa de procesos que puede ser utilizada para verificar que se completan las actividades y responsabilidades; sin embargo, no es necesario que apliquen todas, y, aún más, se pueden combinar como se necesite por cada empresa.

Para cada uno de estos 34 procesos, tiene un enlace a las metas de negocio y TI que soporta. Información de cómo se pueden medir las metas, también se proporcionan cuales son sus actividades clave y entregables principales, y quién es el responsable de ellas.

COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia y un lenguaje común para que cada uno en la empresa visualice y administre las actividades de TI. La incorporación de un modelo operacional y un lenguaje común para todas las partes de un negocio involucradas en TI es uno de los pasos iniciales más importantes hacia un buen gobierno.

También brinda un marco de trabajo para la medición y monitoreo del desempeño de TI, comunicándose con los proveedores de servicios e integrando las mejores prácticas administrativas.

Un modelo de procesos fomenta la propiedad de los procesos, permitiendo que se definan las responsabilidades. Para gobernar efectivamente TI, es importante determinar las actividades y los riesgos que requieren ser administrados. Éstos se pueden resumir como sigue:

Los procesos requieren controles

- **Control** → políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los objetivos de negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos.
- **Objetivos de Control** → requerimientos mínimos para un control efectivo de cada proceso de IT.
- **Gerencia** → usa los procesos para organizar y administrar las actividades de TI en curso.

Cada proceso de TI de COBIT tiene un objetivo de control de alto nivel y un número de objetivos de control detallados.

Además de los objetivos de control detallados, cada proceso COBIT tiene requerimientos de control genéricos que se identifican con PCn, que significa número de control de proceso:

- **PC1 Dueño del proceso:** Asignar un dueño para cada proceso COBIT de tal manera que la responsabilidad sea clara.
- **PC2 Reiterativo:** Definir cada proceso COBIT de tal forma que sea repetitivo.
- **PC3 Metas y objetivos:** Establecer metas y objetivos claros para cada proceso COBIT para una ejecución efectiva.
- **PC4 Roles y responsabilidades:** Definir roles, actividades y responsabilidades claros en cada proceso COBIT para una ejecución eficiente.
- **PC5 Desempeño del proceso:** Medir el desempeño de cada proceso COBIT en comparación con sus metas.
- **PC6 Políticas, planes y procedimientos:** Documentar, revisar, actualizar, formalizar y comunicar a todas las partes involucradas cualquier política, plan ó procedimiento que impulse un proceso COBIT.

Los propietarios de procesos deben entender qué entradas requieren de otros procesos y que requieren otros de sus procesos.

Roles y responsabilidades documentados → Clave para un gobierno efectivo. Gráfica RACI (quién es responsable, quién rinde cuentas, quién es consultado y quien informado) para cada proceso.

- **Rendir cuentas** → la persona que provee autorización y direccionamiento a una actividad.
- **Responsabilidad** → la persona que realiza la actividad.
- **Consultado e Informado** → garantizan que todas las personas que son requeridas están involucradas y dan soporte al proceso.

Controles del negocio y controles de TI

- **Objetivos de negocio** → Se fijan a nivel de dirección ejecutiva. Se establecen políticas y se toman decisiones de cómo aplicar y administrar los recursos empresariales para ejecutar la estrategia de la compañía. Los controles TI se guían por este conjunto de objetivos y políticas de alto nivel.
- **Controles de negocio** → a nivel de procesos de negocio. Son controles para actividades específicas del negocio. La mayoría de los procesos de negocio están automatizados e integrados con los sistemas aplicativos de TI → muchos de los controles a este nivel estén automatizados [controles de las aplicaciones]. P.e.: Integridad, precisión, validez, autorización, segregación de

funciones... Otros controles como procedimientos manuales (autorización de transacciones, separación de funciones, conciliaciones manuales...) [controles manuales].

- **Servicios TI** → Proporcionados para soportar los procesos de negocio. Suelen estar compartidos por varios procesos de negocio. A estos servicios se también aplican controles [controles generales de TI]. P.e.: desarrollo de sistemas, administración de cambios, seguridad, operaciones del computador, ...

Conjunto recomendado de controles de las aplicaciones

Controles de origen de datos / autorización

- AC1 Procedimientos de preparación de datos
- AC2 Procedimientos de autorización de documentos fuente
- AC3 Recolección de datos de documentos fuente
- AC4 Manejo de errores en documentos fuente
- AC5 Retención de documentos fuente

Controles de entrada de datos

- AC6 Procedimientos de autorización de captura de datos
- AC7 Verificaciones de precisión, integridad y autorización
- AC8 Manejo de errores en la entrada de datos

Controles en el procesamiento de datos

- AC9 Integridad en el procesamiento de datos
- AC10 Validación y edición del procesamiento de datos
- AC11 Manejo de errores en el procesamiento de datos

Controles de salida de datos

- AC12 Manejo y retención de salidas
- AC13 Distribución de salidas
- AC14 Cuadre y conciliación de salidas
- AC15 Revisión de salidas y manejo de errores
- AC16 Provisión de seguridad para reportes de salida

Controles de límites

- AC17 Autenticidad e integridad
- AC18 Protección de información sensible durante su transmisión y transporte

Generadores de mediciones

Las empresas deben medir dónde se encuentran y dónde se requieren mejoras, e implementar un juego de herramientas gerenciales para monitorear esta mejora. ¿Hasta dónde debemos ir? ¿Está justificado el costo por el beneficio?

Para responder a esto COBIT utiliza:

- **Modelos de madurez** que facilitan la evaluación por medio de benchmarking y la identificación de las mejoras necesarias en la capacidad.
- **Metas y mediciones de desempeño para los procesos de TI** → cómo los procesos satisfacen las necesidades del negocio y de TI, y cómo se usan para medir el desempeño de los procesos internos.
- **Metas de actividades** para facilitar el desempeño efectivo de los procesos.

Usando los procesos de madurez desarrollados para cada uno de los 34 procesos TI la administración podrá identificar:

- El desempeño real de la empresa — Dónde se encuentra la empresa hoy
- El estatus actual de la industria — La comparación
- El objetivo de mejora de la empresa — Dónde desea estar la empresa

Modelo genérico de madurez

- **0 No existente.** Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La empresa no ha reconocido siquiera que existe un problema a resolver.
- **1 Inicial.** Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas existen y requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos estándar en su lugar existen enfoques ad hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso. El enfoque general hacia la administración es desorganizado.
- **2 Repetible.** Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma tarea. No hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables.
- **3 Definido.** Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja que el individuo decida utilizar estos procesos, y es poco probable que se detecten desviaciones. Los procedimientos en sí no son sofisticados pero formalizan las prácticas existentes.
- **4 Administrado.** Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y tomar medidas cuando los procesos no estén trabajando de forma efectiva. Los procesos están bajo constante mejora y proporcionan buenas prácticas. Se usa la automatización y herramientas de una manera limitada o fragmentada.
- **5 Optimizado.** Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. TI se usa de forma integrada para automatizar el flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, haciendo que la empresa se adapte de manera rápida.

Medición del desempeño

Se definen metas a nivel de Negocio, TI, Proceso y Actividad. Se definen métricas a nivel de negocio, de TI y de proceso.

Se utilizan dos tipos de métrica:

- **Indicadores clave de metas (KGI)** → indican (después del hecho) si un proceso ha alcanzado o no sus requerimientos de negocio.
- **Indicadores clave de desempeño (KPI)** → indican cómo se está desempeñando un proceso (si será factible o no alcanzar la meta).

Los indicadores de metas de bajo nivel se convierten en indicadores de desempeño para los niveles altos.

Cadena: Metas de actividad → Metas de Proceso → Metas de TI → Metas de Negocio. En cada nivel: KPI → Métrica (de Proceso, de TI, de Negocio) → KGI.

Características de métricas efectivas:

- Una alta proporción entendimiento-esfuerzo (esto es, el entendimiento del desempeño y del logro de las metas en contraste con el esfuerzo de lograrlos).
- Deben ser comparables internamente (esto es, un porcentaje en contraste con una base o números en el tiempo).
- Deben ser comparables externamente sin tomar en cuenta el tamaño de la empresa o la industria.
- Es mejor tener pocas métricas (quizá una sola muy buena que pueda ser influenciada por distintos medios) que una lista más larga de menor calidad.
- Debe ser fácil de medir y no se debe confundir con las metas.

Marco de trabajo general de COBIT

El modelo de procesos de COBIT compuesto de 4 dominios que contienen 34 procesos genéricos (más detalles en [3]), administrando los recursos de TI para proporcionar información al negocio de acuerdo con los requerimientos del negocio y de gobierno.

Monitorear y Evaluar

- ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI.
- ME2 Monitorear y evaluar el control interno.
- ME3 Garantizar cumplimiento regulatorio.
- ME4 Proporcionar gobierno de TI.

Planear y Organizar

- PO1 Definir el plan estratégico de TI.
- PO2 Definir la arquitectura de la información.
- PO3 Determinar la dirección tecnológica.
- PO4 Definir procesos, organización y relaciones de TI.
- PO5 Administrar la inversión en TI.
- PO6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia.
- PO7 Administrar recursos humanos de TI.
- PO8 Administrar calidad.
- PO9 Evaluar y administrar riesgos de TI.
- PO10 Administrar proyectos.

Adquirir e Implantar

- AI1 Identificar soluciones automatizadas.
- AI2 Adquirir y mantener el software aplicativo.
- AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica.
- AI4 Facilitar la operación y el uso.
- AI5 Adquirir recursos de TI.
- AI6 Administrar cambios.
- AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios.

Entregar y Dar Soporte

- DS1 Definir y administrar niveles de servicio.
- DS2 Administrar servicios de terceros.
- DS3 Administrar desempeño y capacidad.
- DS4 Garantizar la continuidad del servicio.
- DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas.
- DS6 Identificar y asignar costos.
- DS7 Educar y entrenar a los usuarios.
- DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes.
- DS9 Administrar la configuración.
- DS10 Administrar los problemas.
- DS11 Administrar los datos.
- DS12 Administrar el ambiente físico.
- DS13 Administrar las operaciones.

Información: Efectividad · Eficiencia · Confidencialidad · Integridad · Disponibilidad · Cumplimiento · Confiabilidad

Recursos: Aplicaciones · Información · Infraestructura · Personas

FIG 1. El Cubo de COBIT [2, p.25]

El cubo tiene tres ejes: **Requerimientos de Negocio** (Efectividad, Eficiencia, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Cumplimiento, Confiabilidad); **Procesos de TI** (Dominios → Procesos → Actividades); y **Recursos de TI** (Aplicaciones, Información, Infraestructura, Personas).

Referencias

1. ITSOR_Consulting. (nd). *Curso COBIT 4.1*. Retrieved Sept., 2009, from the World Wide Web: http://www.itsor.net/pdf/ITSOR_COBIT_Brochure_VE.pdf
2. ISACA. (2007). *COBIT 4.1 en Español*. IT Governance Institute. Retrieved Sept., 2009, from the World Wide Web: http://www.isaca.org/Content/NavigationMenu/Members_and_Leaders1/COBIT6/Obtain_COBIT/cobit4.1spanish.pdf
3. Rojas-Córsico, I. S. (nd). *Trabajo de Auditoria: Normas COBIT*. Retrieved Sept., 2009, from the World Wide Web: <http://www.monografias.com/trabajos14/auditoriasistemas/auditoriasistemas.shtml>